



UNIVERSITÉ DE DOUALA
FACULTÉ DES SCIENCES



INGÉNIERIE DES PROJETS INFORMATIQUES

Artisan237 est une Marketplace intelligente orientée données, exploitant le Machine Learning et la Gamification pour combler le fossé entre les compétences de qualité et la demande locale

Cahier des charges.

Document technique.

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte et Problématique

Le secteur artisanal camerounais, et plus particulièrement celui de Douala, souffre d'un manque de structuration numérique. Les clients peinent à identifier des artisans compétents et vérifiés, tandis que les artisans qualifiés restent invisibles faute de vitrine digitale. L'opacité des prix, l'absence d'avis fiables et l'impossibilité de géolocaliser les prestataires constituent des freins majeurs à la mise en relation.

1.2 Vision du Projet

Artisan237 est une marketplace intelligente orientée données (Data-Driven), exploitant le Machine Learning et la Gamification pour combler le fossé entre les compétences artisanales de qualité et la demande locale. L'ambition est de redéfinir la confiance dans le secteur informel camerounais en établissant un standard numérique basé sur le mérite et la performance.

1.3 Objectifs Principaux

- Digitaliser et valoriser le secteur artisanal informel à Douala (Phase 1).
- Mettre en relation clients et artisans via un moteur de recommandation IA.
- Instaurer un système de confiance basé sur les avis vérifiés et le scoring ML.
- Récompenser l'excellence artisanale par un mécanisme de gamification (XP).
- Offrir une expérience utilisateur intuitive avec géolocalisation intégrée.

2. Parties Prenantes et Utilisateurs

Acteur	Rôle	Besoin Principal	Livrable Concerné
Particuliers & Entreprises (Clients)	Rechercher et contacter un artisan qualifié	Recherche intuitive, géolocalisation, avis fiables	Interface Marketplace (Next.js)
Artisans Camerounais	Proposer leurs services et développer leur clientèle	Profil vérifié, visibilité, suivi XP	Dashboard Artisan
Administrateurs Plateforme	Modérer les profils et surveiller la qualité	Outils de gestion et de reporting	Panel Admin (Phase 2)
Équipe Projet (Binôme)	Développer et livrer la plateforme	Documentation, livrables, soutenance	Tous modules

3. Périmètre du Projet

3.1 Dans le Périmètre (In Scope)

- Authentification sécurisée des utilisateurs (Firebase Auth / JWT).
- Gestion des profils clients et artisans (CRUD Firestore).
- Moteur de recommandation ML hybride (Scikit-learn / FastAPI).
- Système de scoring et de gamification (XP, niveaux Débutant → Artisan Élite).
- Interface Marketplace avec recherche, filtres et géolocalisation (Leaflet / OpenStreetMap).
- Gestion d'abonnement dans l'application via stripe
- Gestion des demandes de service et suivi de statut.
- Système d'avis et de notation post-prestation.
- Déploiement Cloud (Vercel + Render + Firebase).

3.2 Hors Périmètre (Out of Scope — Phase 1)

- Gestion de paiement entre artisan-client
- Gestion logistique ou transport de matériel.
- Application mobile native (iOS / Android).
- Extension géographique hors Douala.
- Panel d'administration avancé.

4. Exigences Fonctionnelles

4.1 Module Authentification & Profils

- Inscription / Connexion sécurisée (email + mot de passe, Firebase Auth).
- Deux types de profils : Client et Artisan, avec champs spécifiques.
- Upload de documents de vérification pour les artisans.
- Gestion des paramètres de compte et de disponibilité.

4.2 Module Marketplace & Recherche

- Recherche par métier, localisation, disponibilité et note.
- Filtres avancés (rayon géographique, tranche tarifaire, niveau XP).
- Affichage cartographique des artisans disponibles (Leaflet).
- Fiche artisan détaillée : compétences, portfolio, avis, score XP.

4.3 Module Demandes de Service

4.3.1 Publication et Recommandation

- Publication d'une demande par le client (titre, description, métier recherché, localisation)
- Calcul automatique synchrone du score IA via FastAPI (< 300ms)
- Récupération des artisans disponibles depuis Firestore selon métier et localisation
- Affichage au client des artisans classés par score de compatibilité ML

4.3.2 Sélection et Démarrage de Mission

- Le client sélectionne directement un artisan parmi les recommandations
- Le statut de la demande passe automatiquement à en_cours
- L'artisan sélectionné reçoit une notification push Firebase FCM
- Un canal de discussion est ouvert entre le client et l'artisan

4.3.3 Devis et Négociation

- Le client abonné peut demander un devis à l'artisan choisi
- L'artisan reçoit une notification de demande de devis
- L'artisan envoie un devis (montant, délai, description)
- Le client consulte le devis
- Le client peut accepter le devis-> chantier démarre directement
- Le client peut négocier via le chat de discussion
- Chaque message est sauvegardé dans Firestore avec horodatage
- Notification push envoyée à chaque nouveau message reçu
- Statut de lecture (lu / non lu) géré par le système

4.3.4 Devis et Négociation

- Le canal de chat ouvert entre client et artisan après sélection
- Messages persistées Firestore en temps réel

- Notification push envoyée à chaque nouveau message
- La discussion est optionnelle (uniquement si le client souhaite négocier)

4.3.5 Clôture de Mission

- L'artisan marque la mission comme terminée
- Le client confirme la fin de mission
- Le client laisse obligatoirement une note (1 à 5 étoiles)
- Un commentaire écrit est optionnel avec modération automatique
- Le système évalue la note et attribue les XP si le seuil est atteint

4.3 Module IA — Recommandation ML

- Algorithme hybride analysant : **métiers, repères, note_moyenne, nb_avis, xp_point, niveau, temps_reponse_moyen_min**.
- Score de compatibilité calculé en moins de 300ms (FastAPI / Scikit-learn).
- Modèle entraîné sur données synthétiques
- Service ML découplé de l'API principale pour une scalabilité indépendante.

4.4 Module Gamification (XP & Niveaux)

- Attribution de points XP : +50 XP par mission réussie, +30 XP par avis positif.
- Système de niveaux de Niveau 01 (Débutant) à Niveau 50 (Artisan Élite).
- Classement dynamique des artisans basé sur le mérite et non sur le prix.
- Badges et distinctions visibles sur le profil public de l'artisan.

4.5 Module Avis & Notation

- Notation post-prestation obligatoire par le client (1 à 5 étoiles).
- Commentaire écrit optionnel avec modération automatique.
- Calcul dynamique de la note moyenne pondérée de l'artisan.

4.6 Module Abonnement Premium

- Le client peut souscrire un abonnement annuel via Stripe
- Sans abonnement ; accès au catalogue basique sans scores IA
- Avec Abonnement : accès aux scores de compatibilité IA et artisans qualifiés
- Le système vérifie automatiquement le statut de l'abonnement
- Notification envoyée au client à l'inspiration de l'abonnement

4.7 Module Abonnement Premium

- Toute action clé déclenche une notification push via firebase
- Types de notifications : **demande de devis, nouveau message, mission démarrée, mission terminée, badge obtenu, abonnement expiré**

5. Entités du système

ACTEURS	FONCTIONNALITES
Client	S'inscrire/se connecter
	Consulter le catalogue des artisans
	Rechercher un artisan
	Voir les recommandation IA
	Publier une demande de service
	Suivre l'avancement d'un chantier
	Laisser un avis/noter un artisan
	Consulter son historique de demande
	Demander un devis
	Discuter/ négocier
	Evaluer la qualité de mission
	S'abonner
Artisan	S'inscrire/Se connecter
	Compléter et vérifier son profil
	Consulter les demandes de services
	Répondre à un devis
	Consulter son tableau de bord
	Suivre les missions en cours
	Voir ses statistique et son niveau XP
	Voir ses badges et classements
	Soumettre a vérification
	Confirmer fin mission
Admin	Se connecter au panel admin
	Valider/Rejeter un profil artisan
	Modérer les avis
	Gérer les litiges
	Consulter les statistiques globales
	Gérer les utilisateurs
Système	Calculer le score de recommandation IA
	Attribuer des points XP
	Mettre à jour le niveau et les badges
	Envoyer des notifications
	Géo localiser les artisans
	Notifier l'artisan choisi

6. Exigences Techniques

6.1 Architecture et Stack Technique

Le projet adopte une stratégie Monorepo (pnpm Workspaces) avec contrats TypeScript partagés entre tous les packages, garantissant un typage fort de bout en bout.

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Next.js (React) — déployé sur Vercel	Interface utilisateur & rendu SSR
Backend Core	Node.js / Express API — déployé sur Render	API REST, logique métier, gamification
Service IA	Python / FastAPI + Scikit-learn(random forest)	Moteur de recommandation ML
Base de données	Firebase Firestore (NoSQL temps réel)	Stockage données utilisateurs & missions
Authentification	Firebase Auth + JWT Middleware	Sécurité & gestion des sessions
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap API	Géolocalisation & affichage carte
Stockage fichiers	Firebase Cloud Storage	Photos profils, portfolios artisans

6.2 Exigences de Performance et Sécurité

- Temps de réponse API Core < 500ms (p95).
- Temps d'inférence ML < 300ms par recommandation.
- Disponibilité du service IA > 99%.
- Authentification avec tokens JWT à expiration courte + refresh tokens.
- Typage fort intégral via TypeScript dans tout le Monorepo.
- Isolation des services : ML découplé de l'API principale.

7. Planification — Jalons du Projet

Le projet suit une méthodologie Agile SCRUM avec sprints bimensuels (GitFlow). Cinq jalons (M01–M05) structurent la livraison.

Jalon	Titre	Livrables Principaux	Statut	Livraison
M01	Initialisation du Projet	Création Monorepo, Architecture SI, Configuration Git + CI	COMPLÉTÉ	Déjà livré
M02	Cœur Backend + Base de données	API Core (Auth, CRUD Users & Artisans), Schémas Firestore, Gestion des profils	COMPLÉTÉ	Prochaine livraison
M03	Intelligence Artificielle	Moteur ML (Scikit-learn), Intégration FastAPI, Score de compatibilité	COMPLÉTÉ	2ème grande livraison
M04	Interface Utilisateur & UX	Interface Marketplace (Next.js), Recherche & Filtres, Géolocalisation (Leaflet), Dashboard Artisan	À FAIRE	3ème livraison
M05	Version Finale & Production	Gamification (XP), Tests d'intégration, Déploiement Cloud, Documentation finale	À FAIRE	Livraison finale

8. État d'Avancement Actuel

Composant	Avancement	Observations
Infrastructure (Monorepo + Types)	100%	Complet — workspace pnpm opérationnel
API Express (Backend Core)	90%	Quasi-finalisée, routes CRUD en test
Service Scoring ML (FastAPI)	45%	En développement actif — M02/M03
Fondation Next.js (Frontend)	40%	Structure de base, routing en place
Interface Marketplace UI	10%	Démarrage — prévu en M04

9. Analyse des Risques

Risque Identifié	Niveau	Mesure d'Atténuation
Faible adoption par les artisans non-digitalisés	ÉLEVÉ	Onboarding simplifié, guides visuels, accompagnement terrain
Biais dans les avis utilisateurs	MOYEN	Modération automatique + signalement manuel des avis suspects
Latence du service IA distribué (FastAPI)	MOYEN	Cache des recommandations fréquentes, optimisation du modèle .pkl
Épuisement quotas Firebase Free Tier	FAIBLE	Monitoring des quotas, pagination stricte, migration Blaze plan si nécessaire
Complexité intégration IA / Node.js	MOYEN	Isolation du service ML, interface REST claire /predict, tests d'intégration M05

10. Contraintes et Budget

10.1 Contraintes Techniques

- Périmètre géographique Phase 1 : Zone urbaine de Douala uniquement.
- Infrastructure gratuite obligatoire : Vercel (frontend), Render (API + IA), Firebase Free Tier.
- Cycle de développement contraint : Avril – Mai 2026 (sprints Agile bimensuels).
- Équipe réduite : binôme étudiant (2 développeurs) sous supervision académique.

10.2 Budget Infrastructure

Le budget d'infrastructure est optimisé via l'utilisation exclusive de solutions Cloud gratuites :

Service	Fournisseur	Coût
Frontend (Edge Runtime)	Vercel	Gratuit (Free Tier)
API Core (Node.js)	Render	Gratuit (Free Tier)
Service IA (FastAPI)	Render	Gratuit (Free Tier)
Base de données temps réel	Firebase Firestore	Gratuit (Spark Plan)
Authentification	Firebase Auth	Gratuit
Stockage fichiers	Firebase Storage	Gratuit (5 Go)

11. Glossaire

Terme	Définition
XP (Experience Points)	Points d'expérience attribués à l'artisan après chaque mission réussie ou avis positif, alimentant le moteur de gamification.
ML / IA	Machine Learning / Intelligence Artificielle — désigne le moteur de recommandation basé sur Scikit-learn.
Monorepo	Architecture regroupant tous les packages du projet (frontend, backend, IA) dans un seul dépôt Git géré par pnpm Workspaces.
Scoring ML	Score de compatibilité calculé par l'algorithme hybride pour classer les artisans selon la probabilité de satisfaction d'une demande.

Artisan Élite	Niveau maximal (Niveau 50) du système de gamification, accordé aux artisans ayant accumulé le plus d'XP.
FastAPI	Framework Python moderne utilisé pour exposer le service de recommandation ML via une interface REST.
Firestore	Base de données NoSQL en temps réel de Firebase, utilisée pour stocker les profils, missions et avis.

Conclusion

Artisan237 représente une réponse concrète et innovante à la problématique de confiance et de visibilité dans le secteur artisanal camerounais. En combinant une architecture technique moderne (Monorepo, TypeScript, Node.js, FastAPI) avec un moteur de recommandation IA et un système de gamification motivant, le projet ambitionne de poser les bases d'un écosystème numérique fiable pour les services de proximité à Douala.

Ce cahier des charges synthétique formalise le périmètre, les exigences fonctionnelles et techniques, la planification par jalons, ainsi que l'analyse des risques. Il constitue le document de référence pour le pilotage du projet, les prochaines étapes de modélisation (diagrammes UML, maquettes UI).